

Exercice 8 • Corrigé détaillé

Translations, homothéties et rotations

Vers le bac

1. $(1-i)\omega = 2-i$, donc $\omega = (3+i)/2$. On a $z' - \omega = i(z - \omega)$: R est la rotation de centre Ω et d'angle $\pi/2$.
2. $R(A)$ a pour affixe 2 et $R(B)$ a pour affixe $2+i$. Pour construire l'image, effectuer un quart de tour direct autour de Ω en conservant la distance au centre.
3. Pour $z = x \in \mathbb{R}$, $z' = 2 + i(x-1)$. Toute valeur réelle de la partie imaginaire est atteinte : l'image est la droite $\Re(z') = 2$. Le cercle de centre A et de rayon 2 devient le cercle de centre $R(A) = B$ et de rayon 2, soit $|z' - 2| = 2$.
4. $(T \circ R)(z) = iz + 3$; son centre est $3/(1-i) = (3+3i)/2$. $(R \circ T)(z) = iz + 1$; son centre est $1/(1-i) = (1+i)/2$. Les deux angles valent $\pi/2$. Les centres sont différents, donc les rotations sont différentes.
5. $H(z) = \omega - 2(z - \omega) = -2z + 3\omega = -2z + (9+3i)/2$. Ainsi

$$S(z) - \omega = -2i(z - \omega).$$

Le rapport est 2, l'angle $-\pi/2$ et le centre Ω . Les deux transformations centrées en Ω correspondent aux multiplications par -2 et par i ; ces produits commutent, donc $H \circ R = R \circ H$.

6. $(S \circ S)(z) - \omega = (-2i)^2(z - \omega) = -4(z - \omega)$. C'est l'homothétie de centre Ω et de rapport -4 . Le cercle donné devient le cercle de même centre et de rayon 6 ; la réciproque découle de l'inversibilité de S .

Correction des vérifications

- V1.** La translation de vecteur d'affixe $2i$.
- V2.** Le point d'affixe 2, solution de $z = -z + 4$.
- V3.** $\pi/2$ modulo 2π .
- V4.** Non : elles sont multipliées par $|-2| = 2$; une distance reste positive ou nulle.
- V5.** $R^{-1}(z) = -iz + 1 + 2i$, obtenu en isolant l'antécédent dans $z' = iz + 2 - i$.

Méthode et point de vigilance

Chercher le point fixe avant de reconnaître le centre. Le rapport d'une similitude est positif, alors que le rapport d'une homothétie peut être négatif. Une composition n'est pas commutative en général.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 8 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.